
Pregunta

a) (0,75 punts) Estudia el rang de $\begin{pmatrix} a & 2 \\ 2 & a \end{pmatrix}$ segons els valors de a .

Solució. El determinant és $a^2 - 4$, que s'anul·la per a $a = 2$ i $a = -2$.

- Si $a \neq \pm 2$, el rang és 2.
- Si $a = 2$ o $a = -2$, el determinant és nul, però la matriu té elements no nuls (el 2): el rang és 1.

b) (1 punt) Estudia el rang de $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & k \\ 1 & -2 & -1 & 3 \end{pmatrix}$ segons els valors de k .

Solució. $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0$: el rang és almenys 2. Hi ha quatre menors d'ordre 3. Dos d'ells són

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & -1 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & k \\ 1 & -2 & 3 \end{vmatrix} = 3(k - 4),$$

i els altres dos també són múltiples de $k - 4$. Si $k \neq 4$, $\text{rang } A = 3$; si $k = 4$, tots els menors d'ordre 3 són nuls i $\text{rang } A = 2$.

c) (0,75 punts) Quin és el rang màxim que pot tenir una matriu 3×2 ? I una 2×5 ? Per què?

Solució. El rang d'una matriu $m \times n$ és l'ordre del menor no nul més gran, i un menor no pot tenir més files que la matriu ni més columnes: el rang és, com a molt, el menor dels nombres m i n . Una 3×2 té rang 2 com a màxim, i una 2×5 , també 2.